第 4 章　数列

讲　义

适用：人教版　高二选择性必修第二册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

4.1　数列的概念与表示

定义

按照**一定顺序**排列的一列数称为**数列**，记作 $\{a_n\}$。数列中的每一个数叫做这个数列的**项**，第 n 项 a_n 称为**通项**。

数列的表示方法：

(1) **通项公式法：**用 $a_n = f(n)$（$n \in \mathbb{N}^*$）表示第 n 项与序号 n 的关系。

(2) **递推公式法：**用初始项及递推关系表示，如 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n + 1$。

(3) **列表法、图象法。**

数列与函数的关系

数列 $\{a_n\}$ 可以看作定义在正整数集 $\mathbb{N}^*$（或其有限子集）上的函数 $a_n = f(n)$，其图象是一系列离散的点。

数列的分类：

- 按项数：**有穷数列**（项数有限）与**无穷数列**（项数无限）。
- 按增减性：**递增数列、递减数列、常数列、摆动数列。**

前 n 项和：记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，则

$$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, & n \geqslant 2. \end{cases}$$

4.2　等差数列

定义

如果数列 $\{a_n\}$ 从第 2 项起，每一项与前一项之差等于同一个常数 d，即

$$a_{n+1}-a_n=d\quad(n\in\mathbb{N}^*),$$

则称 $\{a_n\}$ 为**等差数列**，d 为**公差**。

通项公式：

$$a_n=a_1+(n-1)d.$$

前 n 项和：

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

等差数列的性质

设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，则：

(1) $a_n=a_m+(n-m)d$（广义通项公式）。

(2) 若 $m+n=p+q$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$。

(3) S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$ 也成等差数列。

(4) 前 n 项和 S_n 是关于 n 的**二次函数**（$d\neq0$ 时）或一次函数（$d=0$ 时），且常数项为 0。即 $S_n=An^2+Bn$。

易错提醒

- 等差数列前 n 项和公式 $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$ 要求项数为 n，不要漏乘 $\dfrac{n}{2}$。
- 利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 时，仅当 $n\geqslant2$ 时成立，$n=1$ 需单独验证。
- 等差中项：a，A，b 成等差数列 $\Longleftrightarrow A=\dfrac{a+b}{2}$。

4.3　等比数列

定义

如果数列 $\{a_n\}$ 从第 2 项起，每一项与前一项之比等于同一个常数 q（$q\neq0$），即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q\quad(n\in\mathbb{N}^*),$$

则称 $\{a_n\}$ 为**等比数列**，q 为**公比**。

通项公式：

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

前 n 项和：

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1, \\ na_1, & q = 1. \end{cases}$$

等比数列的性质

设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则：

(1) $a_n = a_m \cdot q^{n-m}$。

(2) 若 $m+n = p+q$，则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$。

(3) S_n，$S_{2n} - S_n$，$S_{3n} - S_{2n}$ 也成等比数列（公比为 q^n，前提是各项之和不为零）。

(4) 等比中项：a，G，b 成等比数列 $\Longleftrightarrow G^2 = ab$（$ab > 0$）。

易错提醒

- 等比数列各项均不为零，公比 $q \neq 0$。
- 使用前 n 项和公式时必须先讨论 $q = 1$ 和 $q \neq 1$ 两种情况。
- $a_n = S_n - S_{n-1}$ 对 $q \neq 1$ 在 $n \geqslant 2$ 成立，$n = 1$ 须单独验证。

4.4　数列求和方法

裂项相消法

将通项拆为两项之差，使求和时中间项互相抵消。常见裂项公式：

(1) $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$

(2) $\dfrac{1}{n(n+k)} = \dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+k}\right)$

(3) $\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

(4) $\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n+1}\right)$

错位相减法

设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，求 $\sum_{k=1}^{n} a_k b_k$。

令 $T_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$，则

$$qT_n = a_1b_2 + a_2b_3 + \cdots + a_nb_{n+1},$$

两式相减，化为等差数列与等比数列的混合求和。

其他常用求和方法

(1) **公式法：**直接利用等差/等比数列求和公式。

(2) **分组求和法：**将通项拆分为可分别求和的几部分。

(3) **倒序相加法：**适用于满足 $a_k + a_{n+1-k}$ 为常数的数列。

二、例题精讲

【例题 1】等差数列基本运算

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 7$，$a_7 = 19$，求通项公式 a_n 及前 n 项和 S_n。

解：设首项为 a_1，公差为 d，则

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 7, \\ a_1 + 6d = 19. \end{cases}$$

两式相减得 $4d = 12$，所以 $d = 3$，代入得 $a_1 = 1$。

故通项公式为 $a_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2$。

前 n 项和 $S_n = \dfrac{n(1 + 3n - 2)}{2} = \dfrac{n(3n-1)}{2}$。

【例题 2】等比数列基本运算

已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$a_4 = 54$，求公比 q 及前 n 项和 S_n。

解：由 $a_4 = a_1q^3 = 2q^3 = 54$，得 $q^3 = 27$，所以 $q = 3$。

前 n 项和（$q \neq 1$）：

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{2(1-3^n)}{1-3} = \frac{2(3^n-1)}{2} = 3^n - 1.$$

【例题 3】等差数列的性质应用

等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3 + a_5 + a_7 = 12$，求 S_9。

解： 由等差数列性质，$a_3+a_7=2a_5$，故 $2a_5+a_5=3a_5=12$，得 $a_5=4$。

又 $S_9=\dfrac{9(a_1+a_9)}{2}=\dfrac{9\cdot 2a_5}{2}=9a_5=36$。

方法总结

等差数列中若 $m+n=p+q$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$。特别地，$a_1+a_{2k-1}=2a_k$，可简化计算。

【例题 4】等比数列性质应用

等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2a_8=16$，且各项为正数，求 a_5。

解： 由等比数列性质，$a_2\cdot a_8=a_5^2$（因为 $2+8=5+5$）。

故 $a_5^2=16$，又 $a_n>0$，所以 $a_5=4$。

【例题 5】裂项求和

求和 $T_n=\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}$。

解： 由裂项公式 $\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$，得

$$\begin{aligned}T_n&=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}.\end{aligned}$$

方法总结

裂项相消法的关键是将通项写成 b_k-b_{k+1} 的形式，首尾相消后只剩下 b_1-b_{n+1}。

【例题 6】错位相减法

求和 $T_n=1\times 2+2\times 2^2+3\times 2^3+\cdots+n\cdot 2^n$。

解： $T_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k$，令 $a_k=k$（等差），$b_k=2^k$（等比）。

$$\begin{aligned}T_n&=1\cdot 2+2\cdot 2^2+3\cdot 2^3+\cdots+n\cdot 2^n,\\2T_n&=\qquad 1\cdot 2^2+2\cdot 2^3+\cdots+(n-1)\cdot 2^n+n\cdot 2^{n+1}.\end{aligned}$$

两式相减：

$$-T_n=2+2^2+2^3+\cdots+2^n-n\cdot 2^{n+1}=\frac{2(2^n-1)}{2-1}-n\cdot 2^{n+1}=2^{n+1}-2-n\cdot 2^{n+1}.$$

故 $T_n=(n-1)\cdot 2^{n+1}+2$。

【例题 7】递推数列求通项

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$，求通项公式 a_n。

解： 构造辅助数列。设 $a_{n+1}+\lambda=2(a_n+\lambda)$，则 $a_{n+1}=2a_n+\lambda$。

与已知递推式对比，$\lambda=1$。令 $b_n=a_n+1$，则 $b_{n+1}=2b_n$，$b_1=a_1+1=2$。

故 $\{b_n\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列，$b_n=2^n$。

因此 $a_n=b_n-1=2^n-1$。

方法总结

形如 $a_{n+1}=pa_n+q$（$p\neq 1$）的递推式，令 $a_n+\dfrac{q}{p-1}$ 可化为等比数列。

【例题 8】S_n 与 a_n 的关系

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3n^2+2n$，求通项公式 a_n。

解： 当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=3\times 1+2=5$。

当 $n\geqslant 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=3n^2+2n-[3(n-1)^2+2(n-1)]=3n^2+2n-3n^2+6n-3-2n+2=6n-1.$$

验证 $n=1$：$a_1=6\times 1-1=5=S_1$，成立。

故 $a_n=6n-1$。

易错提醒

利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 时，**必须**先算 $a_1=S_1$，再用 $n\geqslant 2$ 的公式，最后验证 $n=1$ 是否包含在内。若不包含，需分段写。

【例题 9】等差数列前 n 项和的最值

等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=20$，$d=-2$，求 S_n 的最大值及对应的 n。

解： $a_n=20+(n-1)(-2)=22-2n$。

令 $a_n\geqslant 0$，即 $22-2n\geqslant 0$，得 $n\leqslant 11$。故 $a_{11}=0$，$a_{12}=-2<0$。

S_n 在 $n=10$ 或 $n=11$ 时取最大值：$S_{10}=S_{11}=\dfrac{11\times(20+0)}{2}=110$。

故 S_n 的最大值为 110，在 $n=10$ 或 $n=11$ 时取得。

三、应用题

【应用 1】复利问题

小明将 10000 元存入银行，年利率为 4%，按复利计算（每年计息一次）。问：

(1) n 年后本息合计多少元？

(2) 至少存多少年，本息合计才能超过 20000 元？（$\lg 2 \approx 0.3010$，$\lg 1.04 \approx 0.01703$）

解：

(1) 每年后的本息是前一年的 1.04 倍，故 n 年后为

$$a_n = 10000 \times 1.04^n \text{(元)}.$$

(2) 需要 $10000 \times 1.04^n > 20000$，即 $1.04^n > 2$。

两边取常用对数：$n \lg 1.04 > \lg 2$，故

$$n > \frac{\lg 2}{\lg 1.04} \approx \frac{0.3010}{0.01703} \approx 17.67.$$

因此至少存 **18** 年，本息合计才能超过 20000 元。

【应用 2】人口增长问题

某城市现有人口 500 万，若每年自然增长率为 1.5%，经过 n 年后该城市人口为 P_n。

(1) 写出 P_n 的表达式。

(2) 经过多少年后，人口超过 600 万？($\lg 6 \approx 0.7782, \lg 5 \approx 0.6990, \lg 1.015 \approx 0.006466$)

解：

(1) $P_n = 500 \times 1.015^n$（万人）。

(2) $500 \times 1.015^n > 600$，即 $1.015^n > 1.2$。

$n > \dfrac{\lg 1.2}{\lg 1.015} = \dfrac{\lg 6 - \lg 5}{\lg 1.015} \approx \dfrac{0.7782 - 0.6990}{0.006466} \approx \dfrac{0.0792}{0.006466} \approx 12.25$。

因此经过 **13** 年后人口超过 600 万。

【应用 3】阶梯降价促销

某商品原价 200 元，商家进行阶梯降价促销：第一天降价 20%，第二天在第一天基础上再降价 20%，以此类推。若第 n 天售价低于 50 元，则当天停止销售。

(1) 写出第 n 天售价 a_n 的表达式。

(2) 第几天起售价低于 50 元？（$\lg 2 \approx 0.3010$）

解：

(1) 每天售价是前一天的 0.8 倍，故 $a_n = 200 \times 0.8^n$（元）。

(2) 需要 $200 \times 0.8^n < 50$，即 $0.8^n < 0.25 = \dfrac{1}{4}$。

两边取常用对数：$n \lg 0.8 < \lg 0.25$。注意 $\lg 0.8 < 0$，故

$$n > \frac{\lg 0.25}{\lg 0.8} = \frac{-2\lg 2}{\lg 8 - \lg 10} = \frac{-2\lg 2}{3\lg 2 - 1} = \frac{-0.6020}{0.9030 - 1} = \frac{-0.6020}{-0.0970} \approx 6.21.$$

因此第 **7** 天起售价低于 50 元。

【应用 4】分期还款问题

某人贷款 A 元，月利率为 r，按等额本息方式分 n 个月还清，每月还款 m 元。证明每月还款额为

$$m = \frac{Ar(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}.$$

证： 设第 k 月还款后剩余欠款为 x_k，则 $x_0 = A$，递推关系为

$$x_k = x_{k-1}(1+r) - m \quad (k = 1, 2, \ldots, n).$$

变形得 $x_k - \dfrac{m}{r} = (1+r)\left(x_{k-1} - \dfrac{m}{r}\right)$。

故 $\left\{x_k - \dfrac{m}{r}\right\}$ 是以 $A - \dfrac{m}{r}$ 为首项、$1+r$ 为公比的等比数列：

$$x_k - \frac{m}{r} = \left(A - \frac{m}{r}\right)(1+r)^k.$$

n 个月还清时 $x_n = 0$，代入得

$$-\frac{m}{r} = \left(A - \frac{m}{r}\right)(1+r)^n.$$

解关于 m 的方程：

$$-\frac{m}{r} = A(1+r)^n - \frac{m}{r}(1+r)^n,$$

$$\frac{m}{r}\left[(1+r)^n - 1\right] = A(1+r)^n,$$

$$m = \frac{Ar(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}. \qquad \blacksquare$$

四、课堂练习

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，$d = 2$，求 a_{10} 和 S_{10}。

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$q = 2$，求 a_8 和 S_8。

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5 + a_9 = 20$，求 S_{13}。

4. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_2 = 6$，$a_2 + a_3 = 12$，求 a_n 和 S_n。

5. 求和 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$。

6. 求和 $T_n = 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 + \cdots + (2n-1) \cdot 2^{n-1}$。

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = 3a_n - 2$，求 a_n。

8. 某细菌每小时繁殖一次（数量翻倍），现有 100 个，问经过多少小时后数量超过 10000 个？（$\lg 2 \approx 0.3010$）

参考答案

1. $a_{10}=3+9\times 2=21$，$S_{10}=\dfrac{10(3+21)}{2}=120$。

2. $a_8=2^7=128$，$S_8=\dfrac{1\times(2^8-1)}{2-1}=255$。

3. $a_5+a_9=2a_7=20$，故 $a_7=10$。$S_{13}=\dfrac{13(a_1+a_{13})}{2}=\dfrac{13\cdot 2a_7}{2}=13\times 10=130$。

4. 由 $a_1+a_1q=6$，$a_1q+a_1q^2=12$，两式相除得 $\dfrac{q(1+q)}{1+q}=\dfrac{12}{6}$，即 $q=2$。代入得 $a_1=2$。故 $a_n=2^n$，$S_n=2^{n+1}-2$。

5. $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$，裂项相消得 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}$。

6. 错位相减法：$T_n=(2n-3)\cdot 2^n+3$。

7. 令 $a_{n+1}-1=3(a_n-1)$，则 $\{a_n-1\}$ 为首项 1、公比 3 的等比数列。$a_n-1=3^{n-1}$，故 $a_n=3^{n-1}+1$。

8. $100\times 2^n>10000$，$2^n>100$，$n>\dfrac{\lg 100}{\lg 2}=\dfrac{2}{0.3010}\approx 6.64$。至少需要 **7** 小时。